Colegio "El Valle"

Asignatura: Matemáticas 3º ESO 2025/2026

Prueba CD 2ª Evaluación

NOMBRE:_____FECHA:_____

1.- Eva reparte su colección de cromos de futbol entre sus dos hermanos pequeños, Al primero le entrega la mitad de la colección y al segundo las tres cuartas partes del resto. Si todavía le quedan 16 cromos sin repartir.

a) ¿Cuántos cromos tiene la colección de Eva? **(1 punto)**

b) ¿Cuántos cromos recibió cada hermano? **(0,5 puntos)**

Al primer hermano le entrega $\frac{1}{2}$ de su colección.

Al segundo hermano le entrega $\frac{3}{4}\text{de}\frac{1}{2}=\frac{3}{8}$ de su colección.

Entre los dos hermanos tienen $\frac{1}{2}+\frac{3}{8}=\frac{7}{8}$ de la colección, luego le queda sin repartir $\frac{1}{8}$ que son 16 cromos.

Luego la colección son $\frac{8}{8}$, es decir 16·8 = 128 cromos.

Al primer hermano le entregó $\frac{1}{2}$ de 128, es decir, 64 cromos.

Al segundo hermano, $\frac{3}{8}$ de 128, es decir 48 cromos.

2.- Realiza las siguientes operaciones: **(2 puntos)**

$a)\ -5\sqrt{12}-\frac{1}{2}\sqrt{3}+4\sqrt{48}+2\sqrt{9}$

$$-5\sqrt{12}-\frac{1}{2}\sqrt{3}+4\sqrt{48}+2\sqrt{9}=-5\sqrt{2^2\cdot 3}-\frac{1}{2}\sqrt{3}+4\sqrt{2^4\cdot 3}+2\sqrt{3^2}=$$

$$=-5\cdot 2\sqrt{3}-\frac{1}{2}\sqrt{3}+4\cdot 2^2\sqrt{3}+2\cdot 3=-10\sqrt{3}-\frac{1}{2}\sqrt{3}+16\sqrt{3}+6=$$

$$=\left(-10-\frac{1}{2}+16\right)\cdot\sqrt{3}+6=\left(-\frac{20}{2}-\frac{1}{2}+\frac{32}{2}\right)\cdot\sqrt{3}+6=\frac{11}{2}\sqrt{3}+6$$

$$b)\ \frac{2^{-2}\cdot\left(\frac{-1}{2}\right)^{4}\cdot\left(\frac{1}{4}\right)^{-3}}{\left(\frac{3}{6}\right)^{5}\cdot\left(\frac{2}{4}\right)^{2}\cdot\left(\frac{1}{2}\right)^{-4}}=\frac{\left(\frac{1}{2}\right)^{2}\cdot\left(\frac{1}{2}\right)^{4}\cdot\left[\left(\frac{1}{2}\right)^{2}\right]^{-3}}{\left(\frac{1}{2}\right)^{5}\cdot\left(\frac{1}{2}\right)^{2}\cdot\left(\frac{1}{2}\right)^{-4}}$$

$$=\frac{\left(\frac{1}{2}\right)^{6}\cdot\left(\frac{1}{2}\right)^{-6}}{\left(\frac{1}{2}\right)^{7}\cdot\left(\frac{1}{2}\right)^{-4}}=\left(\frac{1}{2}\right)^{-3}=8$$

3.- Dado el polinomio $P(x)=2x^5+9x^4+9x^3-x^2-3x$

a) Factoriza el polinomio **(1 punto)**

$$Sacamos\ factor\ común:\ P(x)=x(2x^4+9x^3+9x^2-x-3)$$

$$Aplicamos\ Ruffini:$$

	2	+9	+9	−1	−3
−1		−2	−7	−2	+3
	2	+7	+2	−3	0
−3		−6	−3	+3	
	2	+1	−1	0	

$$P(x)=x(x+1)(x+3)(2x^2+x-1)$$

$$Resolvemos\ la\ ecuación\ de\ 2º\ grado:$$

$$x=\frac{-1\pm\sqrt{1^2-4\cdot2\cdot(-1)}}{2\cdot2}$$

$$x=\frac{-1\pm\sqrt{9}}{4}$$

$$x=\frac{-1\pm3}{4}$$

$$x_1=-1\quad x_2=\frac{1}{2}$$

El polinomio factorizado queda:

$$P(x)=2x(x+1)(x+3)(x+1)\left(x-\frac{1}{2}\right)=x(x+1)(x+3)(x+1)(2x-1)$$

b) Indica cuáles son sus raíces **(0,5 puntos)**

Las raíces son:

$$x_1 = 0 \quad x_2 = -1\ (doble)\ x_3 = -3 \quad x_4 = \frac{1}{2}$$

4.- Resuelve las siguientes ecuaciones:

a) $(3x + 2)^2 = 6(x + 1) - 3$ **(1 punto)**

$$9x^2 + 4 + 12x = 6x + 6 - 3;\ 9x^2 + 6x + 1 = 0;$$

$$x = \frac{-6 \pm \sqrt{6^2 - 4 \cdot 9 \cdot 1}}{2 \cdot 9} = \frac{-6 \pm \sqrt{36 - 36}}{18} = \frac{-6 \pm \sqrt{0}}{18} \quad -\frac{6}{18} = -\frac{1}{3}$$

b) $\frac{3x^2 \cdot (x^2 - 1)}{2} + 2 = x^2 \cdot (x^2 + 1)$ **(1 punto)**

$$\frac{3x^4 - 3x^2}{2} + 2 = x^4 + x^2;\ \frac{3x^4 - 3x^2 + 4}{2} = \frac{2x^4 + 2x^2}{2};\ 3x^4 - 3x^2 + 4 = 2x^4 + 2x^2;$$

$$x^4 - 5x^2 + 4 = 0;$$

Hacemos el cambio de variable $x^2 = t$

$$t^2 - 5t + 4 = 0$$

$$t = \frac{-(-5) \pm \sqrt{(-5)^2 - 4 \cdot 1 \cdot 4}}{2 \cdot 1} = \frac{+5 \pm \sqrt{25 - 16}}{2} = \frac{5 \pm \sqrt{9}}{2} = \frac{5 \pm 3}{2}\ ;\ t_1 = 4;\ t_2 = 1$$

Deshacemos el cambio de variable:

$x^2 = 4;\ x = \pm\sqrt{4}; x = +2; x = -2$

$x^2 = 1;\ x = \pm\sqrt{1}; x = +1; x = -1$

c) $\frac{x^2-1}{x+2} - \frac{x+1}{2x+4} = \frac{-3}{3x+6}$ **(1 punto)**

$$\frac{x^2-1}{x+2} - \frac{x+1}{2x+4} = \frac{-3}{3x+6}$$

$$\frac{6(x^2-1)}{2\cdot 3(x+2)} - \frac{3(x+1)}{2\cdot 3(x+2)} = \frac{-3\cdot 2}{2\cdot 3(x+2)}$$

$$6x^2 - 6 - 3x - 3 = -6$$

$$6x^2 - 3x - 3 = 0 \begin{cases} x = 1 \\ x = -\frac{1}{2} \end{cases}$$

5.- Una empresa organiza un evento corporativo y debe calcular los costes asociados a tres servicios esenciales: catering, decoración y publicidad. Dos responsables del proyecto, Marta y Pablo, realizan aportaciones económicas para cubrir dichos gastos, siguiendo ciertas condiciones específicas. Además, se incluye una actividad adicional cuya aportación debe cumplir una restricción matemática especial.

Para el catering, la suma de sus contribuciones asciende a 84 €. Sin embargo, si Marta incrementara su aportación en 12 € y Pablo redujera la suya en 6 €, la aportación de Marta se convertiría en exactamente el doble de la de Pablo.

Para la decoración y la publicidad, al final no es necesario realizar ninguna aportación, pues quedó un dinero remanente del último evento organizado que cubre los costes de estos dos apartados.

Por último, existe una actividad sorpresa que requiere cumplir una condición especial para garantizar la seguridad del evento. Para ello, se debe instalar un sistema de protección cuya distancia mínima respecto a la zona principal cumpla la siguiente condición:

$\sqrt{(x^2 - 9)} + \sqrt{(x^2 - 16)} = 7$

Instrucciones:

a) Resuelve el sistema por el método que consideres **(0,75 puntos)**
b) Resuelve el sistema del apartado anterior por el método gráfico indicando que tipo de sistema es. **(0,5 puntos)**
c) Resuelve la ecuación irracional paso a paso. **(0,75 puntos)**

SOLUCIÓN:

a) Sistema 1: $\begin{cases} x + y = 84 \\ x + 12 = 2(y - 6) \end{cases}$

Por sustitución:

De la segunda ecuación: x + 12 = 2(y - 6) → x = 2y - 24

Sustituimos en la primera: (2y - 24) + y = 84 → 3y = 108 → Y = 108/3 = 36

Entonces X = 2(36) - 24 = 48

Solución: X = 48 €, Y = 36 €

Por igualación:

De la primera ecuación: x = 84 - y

De la segunda ecuación: x + 12 = 2(y - 6) → x = 2y – 24

Igualamos:

84 - y = 2y – 24 → 3y = 108 → Y = 36 €

Sustituyendo en x = 84 – y → X = 84-36 = 48€

Por reducción:

Multiplicamos la primera por -1 $\begin{cases} -x - y = -84 \\ x - 2y = -24 \end{cases}$

Sumamos -3y = -108 → Y = 36 € → x - $2 \cdot 36$ = -24 → X = 48 €,

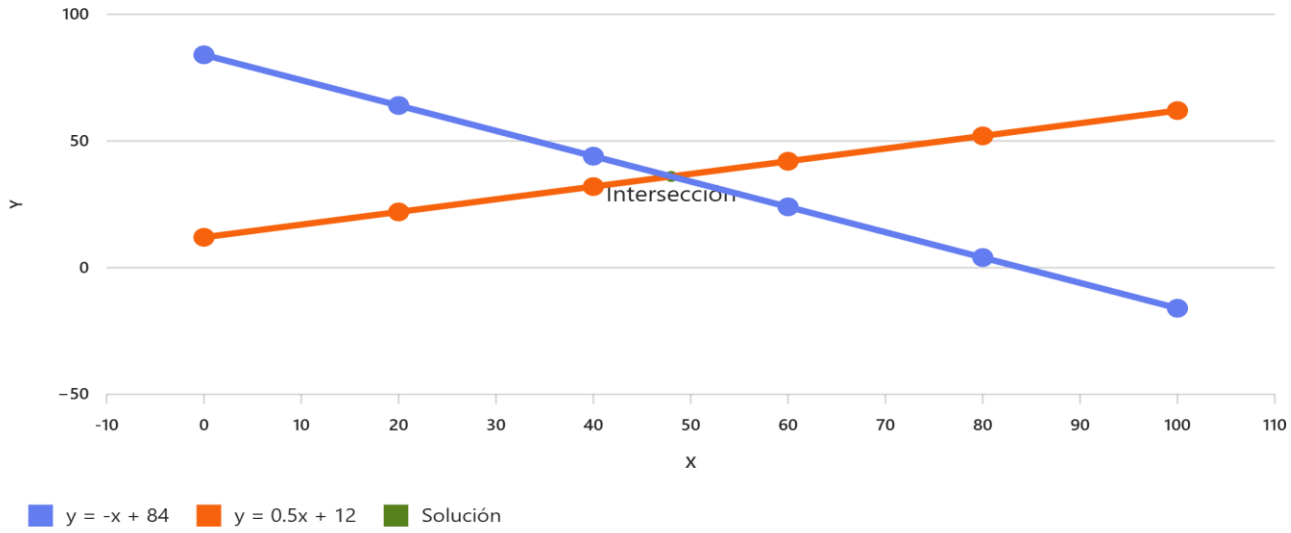
b) Representación gráfica del sistema:

X	Y
0	84
60	24
84	0

x	Y
0	12
60	42
84	54

$y = -x + 84$

$y = 0.5x + 12$



Solución X=48,Y=36

No tomamos valores negativos porque las aportaciones de dinero no pueden ser negativas.

c) Resolución de la actividad sorpresa

Ecuación: $\sqrt{(x^2 - 9)} + \sqrt{(x^2 - 16)} = 7$

Paso 1: Elevamos al cuadrado ambos lados:

$(\sqrt{(x^2 - 9)} + \sqrt{(x^2 - 16)})^2 = 7^2$

$(x^2 - 9) + (x^2 - 16) + 2\sqrt{(x^2 - 9)(x^2 - 16)} = 49$

$2x^2 - 25 + 2\sqrt{x^4 - 25x^2 + 144} = 49$

Paso 2: Aislamos la raíz:

$2\sqrt{x^4 - 25x^2 + 144} = 49 - 2x^2 + 25$

$2\sqrt{x^4 - 25x^2 + 144} = 74 - 2x^2$

$\sqrt{x^4 - 25x^2 + 144} = 37 - x^2$

Paso 3: Elevamos al cuadrado nuevamente:

$x^4 - 25x^2 + 144 = (37 - x^2)^2$

$x^4 - 25x^2 + 144 = x^4 - 74x^2 + 1369$

$-25x^2 + 144 = -74x^2 + 1369$

$49x^2 = 1225$

$x^2 = \frac{1225}{49} = 25$

$x = \pm 5$

Se comprueban las soluciones y aunque ambas son matemáticamente correctas, solo la solución positiva es válida en este contexto: $x = 5$.